Sylvain Fraresso, Gaël Jean-Albert,
Titouan Martineau, Thomas Saurel

Transformation de Fourier discrète et applications à la compression des sons et des images

14 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Transformée de Fourier Discrète **2**
2.1 Transformée de Fourier Continue 2
2.2 Echantillonnage 3
2.3 Transformée de Fourier Discrète 6

3 Transformée de Fourier rapide **7**
3.1 Algorithme de Cooley-Tukey 7
3.2 Exemple de calcul 9
3.3 Complexité algorithmique 9
3.4 Implémentation concrète 9

1 Introduction

Au début du XIXème, le mathématicien Joseph Fourier travaille à la résolution de l'équation de la chaleur [6] , une équation aux dérivées partielles modélisant le phénomène de conduction thermique. Dans le cadre de ses travaux, il introduit la notion de séries de Fourier, un développement en série trigonométrique des fonctions périodiques, et plus généralement la transformée de Fourier. Ces deux concepts seront alors étudiés minutieusement et donneront lieu à d'importantes découvertes en mathématiques, physique et informatique.

FIGURE 1 – Joseph Fourier (1768-1830).

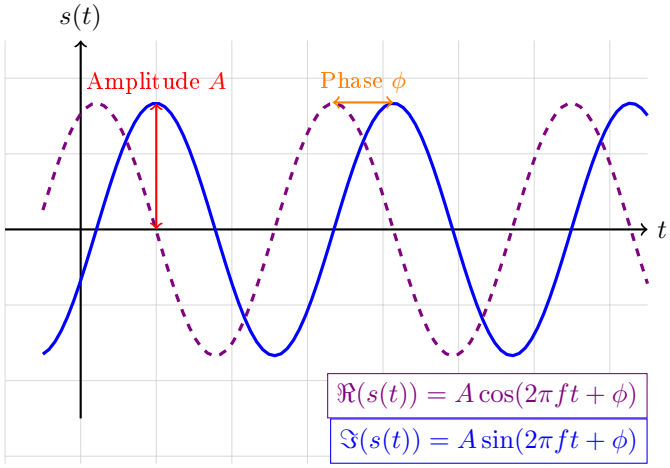
Le présent document aura pour objectif de formaliser la transformée de Fourier dans le cadre de la théorie du traitement du signal afin de comprendre comment cet outil peut être exploité en informatique pour la compression d'images numériques et de signaux sonores. On s'attardera en particulier sur l'implémentation et les applications de l'algorithme FFT (« Fast Fourier Transform » pour transformée de Fourier rapide) permettant de calculer très efficacement des transformées de Fourier.

2 Transformée de Fourier Discrète

2.1 Transformée de Fourier Continue

Commençons par introduire la notion de signal. On appelle **signal analogique** ou **continu**, une fonction de $\mathbb{R}$, représentant le temps, vers $\mathbb{C}$ [8] . Bien que les mesures physiques soient réelles, un signal complexe permet de conserver la **phase** au travers de son argument et son **amplitude** au travers de son module.

FIGURE 2 – Parties réelle et imaginaire d'un signal complexe[4]



Le signal $s(t) = Ae^{i(2\pi ft+\phi)}$ représenté ici est un signal dit "pur". En réalité, la plupart des signaux ont des formes beaucoup plus complexes et ne ressemblent pas à une simple sinusoïde. Le mathématicien Joseph Fourier a démontré que la plupart des signaux que l'on souhaite étudier dans le cadre du traitement de signal peut s'écrire comme une somme d'exponentielles complexes [10] . Ainsi, un signal est caractérisé par sa phase, som amplitude mais surtout par sa, ou ses, fréquences (largeur des

oscillations). L'enjeu de cette section va être d'introduire des outils permettant de passer du domaine temporel, où le signal est caractérisé par le temps t, vers le domaine fréquentiel, paramétré par des fréquences.

Le traitement numérique du signal nécessite une discrétisation pour y appliquer des algorithmes informatiques. Avant d'aborder la transformée de Fourier discrète, il est nécessaire de définir un outil qui permet d'extraire la fréquence d'un signal. Pour une fonction f représentant un signal quelconque, on utilise la définition suivante :

Soit f intégrable sur $\mathbb{R}$. La **transformée de Fourier** de f, notée $TF[f]$, est la fonction :

$$TF[f] : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-2i\pi xt} dt$$

Remarque. Dans le cadre du traitement de signal, la fonction à laquelle on applique une TF est un signal, $x(t)$, sa transformée de Fourier est alors notée $X(f)$ où f désigne la fréquence. On a :

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i2\pi ft} dt$$
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt \quad \text{où } \omega = 2\pi f, \text{ la pulsation}$$

2.2 Echantillonnage

Le passage au numérique demande de ne conserver que certaines valeurs isolées du signal. Nous devons alors introduire la notion de **distribution de Dirac**. Dans le cadre de notre étude, nous utiliserons une définition alternative [3] , plus faible que la définition usuelle du Dirac. Cette définition plus intuitive est parfaitement suffisante pour l'utilisation que l'on en fera et ne fait pas appel à la théorie de la mesure.

Soit $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}+}$ la famille de fonctions définies par :

$$f_\alpha : t \mapsto \begin{cases} \dfrac{1}{2\alpha} & \text{si } t \in [-\alpha; \alpha] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

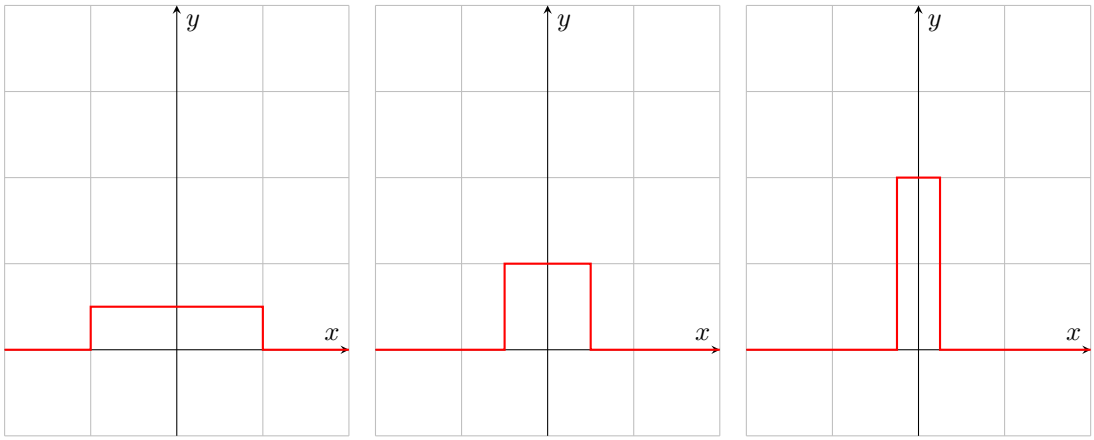
On définit l'action du Dirac δ sur une fonction g, continue en 0, par :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t)dt := \lim_{\alpha \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t) dt$$

Soit $\alpha > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2\alpha} dt = \frac{1}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} dt = 1$$

FIGURE 3 – f_α pour $\alpha = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$



En appliquant la définition de l'action du Dirac sur la fonction constante $g = 1$, on obtient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} 1 = 1$$

En traitement du signal, on considère souvent abusivement que δ est une fonction réelle, valant 0 partout sauf en 0 où elle vaut « $+\infty$ », mais il s'agit bien d'une distribution caractérisée par :

Sa concentration : $\forall t \neq 0, \delta(t) = 0$

Sa masse : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$

On fera également attention à garder à l'esprit que la notation sous forme d'intégrale impropre sur $\mathbb{R}$ faisant intervenir le Dirac dans l'intégrande fait toujours référence à la définition de l'action du Dirac sous forme de limite et ne pose aucun problème de convergence du moment que g est intégrable au voisinnage de 0.

L'intérêt, pour le traitement du signal, de la distribution de Dirac est sa capacité à isoler une valeur ponctuelle d'un signal. En effet, si on définit de la même manière, l'action du Dirac $\delta(t - t_0)$, centré en t_0, par l'identité $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = \lim_{\alpha \to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f_\alpha(t - t_0)dt$, alors, on obtient, pour toute fonction g continue en t_0, la relation suivante :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = g(t_0)$$

Démonstration. Soit g une fonction continue en $t_0 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = \lim_{\alpha \to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f_\alpha(t - t_0)dt$$

Soit $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t-t_0)dt &= \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} \frac{g(t)}{2\alpha} dt \\
&= \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} g(t)dt \\
&= \frac{1}{2\alpha} \left(\int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} g(t_0)dt + \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t)-g(t_0))\, dt \right) \\
&= g(t_0) + \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t)-g(t_0))\, dt
\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}
\left| \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t)-g(t_0))\, dt \right| &\leq \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} |g(t)-g(t_0)|\, dt \\
&\leq \sup_{t\in[t_0-\alpha;t_0+\alpha]} |g(t)-g(t_0)| \to 0 \quad \text{par continuité de g en } t_0
\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien $\lim\limits_{\alpha\to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t-t_0)dt = g(t_0)$.

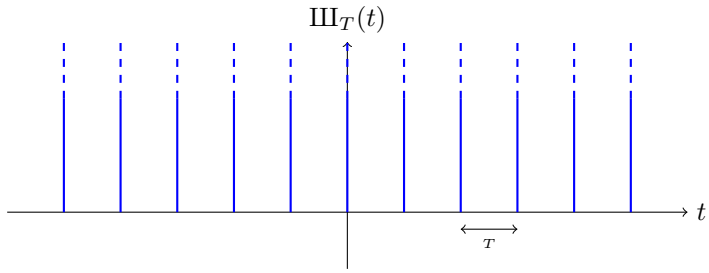
□

Remarque. Cette relation s'apparente au produit de convolution $g * \delta$.

Pour obtenir un échantillonnage d'un signal, il faut réaliser plusieurs extractions de valeurs à l'aide du Dirac. Il est alors pertinent d'introduire le **peigne de Dirac** de période T, noté $Ш_T$:

$$Ш_T(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t-nT)$$

FIGURE 4 – Peigne de Dirac de période T

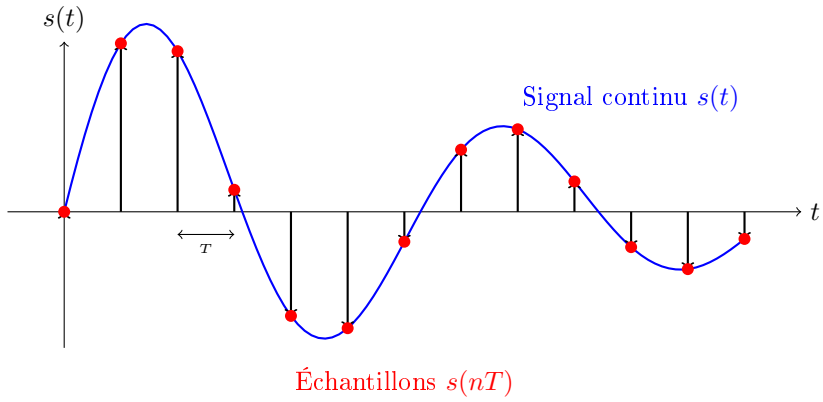


Le signal échantillonné $s_e(t)$ est alors modélisé par le produit du signal analogique $s(t)$ et du peigne de Dirac $Ш_T$:

$$s_e(t) = s(t) \cdot Ш_T(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} s(nT)\delta(t-nT)$$

Cette expression transforme une fonction continue en une suite de coefficients $s(nT)$ qui pourront être traités avec des méthodes numériques.

FIGURE 5 – Échantillonnage d'une fonction continue



Pour qu'un signal soit traitable par un algorithme informatique, il faut qu'il comporte un nombre fini de valeurs. Il suffit alors de considérer un signal continu sur un intervalle de longueur fini puis de l'échantillonner pour ne garder qu'un nombre fini N de valeurs. On peut alors considérer ce signal échantillonné fini comme un vecteur :

$$x = (s(0), s(T), s(2T), ..., s((N-1)T)) = (x_0, x_1, ..., x_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$$

2.3 Transformée de Fourier Discrète

Soit $x = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ le vecteur du signal échantillonné. On appelle **Transformée de Fourier Discrète** [9] de x, le vecteur $X = (X_0, X_1, ..., X_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ avec :

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i\frac{2\pi}{N}kn} \quad \forall k \in \{0, \ldots, N-1\}$$

Cette formule permet de passer du domaine temporel (x_k) au domaine fréquentiel (X_k).

De manière analogue, on peut définir la Transformée de Fourier Discrète Inverse qui permet de revenir du domaine fréquentiel au domaine temporel :

$$x_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n e^{i\frac{2\pi}{N}kn} \quad \forall k \in \{0, \ldots, N-1\}$$

On a alors $\text{TFDI}(\text{TFD}(x_n)) = x_n$

Démonstration. Soit $(x_0, x_1, ..., x_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$. Soit $0 \leq n < N$.

$$\begin{aligned} TFDI(TFD(x_n)) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x_m e^{-i\frac{2\pi}{N}km} \right) e^{i\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x_m \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{-i\frac{2\pi}{N}k(m-n)} \right) \end{aligned}$$

Posons :

$$S_N := \sum_{k=0}^{N-1} e^{-i\frac{2\pi}{N}k(m-n)}$$

On remarque que S_N est une somme partielle d'une suite géométrique de raison $q = e^{-i\frac{2\pi}{N}(m-n)}$.

Si $n = m$, $\quad q = e^0 = 1 \implies S_N = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N$

Si $n \neq m$, $\quad S_N = \dfrac{1-q^N}{1-q}$ or, $q^N = e^{-i2\pi(m-n)} = 1$ car $m - n \in \mathbb{Z}$ donc $S_N = 0$

$$\implies TFDI(TFD(x_n)) = \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1} x_m \cdot N\delta_{nm} = \frac{1}{N}x_n \cdot N = x_n$$

□

3 Transformée de Fourier rapide

La FFT (*Fast Fourier Transform*, transformée de Fourier rapide) désigne une famille d'algorithmes permettant de calculer « rapidement » la transformée de Fourier discrète d'un signal. En particulier, la complexité temporelle des algorithmes FFT est en $\Theta(n\log(n))$, ces algorithmes sont donc bien plus efficace que l'algorithme naïf consistant à appliquer directement la définition de la TFD dont la complexité est en $\Theta\left(n^2\right)$.

Les premières ébauches de FFT remontent au début du XIXème, Gauss en avait alors imaginé le principe[2] mais le concept a réellement connu un regain d'intérêt dans la deuxième moitié du XXème siècle avec l'essor de l'informatique.

3.1 Algorithme de Cooley-Tukey

En 1965, les mathématiciens James Cooley et John Tukey publient un article présentant un algorithme de FFT appelé algorithme de Cooley-Tukey[1] qui relance l'intérêt pour la transformée de Fourier rapide. Il s'agit dans sa version la plus simple d'un algorithme récursif.

Dans un premier temps, il faut reformuler quelque peu les termes du problèmes[5]. On a vu précédemment que la TFD d'un signal $x = (x_0, \ldots, x_{N-1})$ était le vecteur $X = (X_0, \ldots, X_{N-1})$ avec $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$. Or, si on pose $P = \sum_{n=0}^{N-1} x_n X^n$ et $\omega_N = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$ une racine primitive N-ième de l'unité, alors, calculer X_k revient à évaluer P en ${\omega_N}^k = e^{-i\frac{2\pi}{N}k}$. On suppose dans la suite que N est une puissance de 2.

On peut alors exploiter cette reformulation pour réduire le coût de calcul, on va décomposer P en deux polynômes de degré inférieur. En particulier, on a,

$$\begin{aligned}
P(X) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n X^n \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n} X^{2n} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n+1} X^{2n+1} \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n} (X^2)^n + X \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n+1} (X^2)^n
\end{aligned}$$

On pose alors,

$$P_{\text{pair}}(X) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n} X^n \quad \text{et} \quad P_{\text{impair}}(X) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n+1} X^n$$

on obtient finalement,

$$P(X) = P_{\text{pair}}(X^2) + X P_{\text{impair}}(X^2)$$

Ainsi, pour $k \in \{0, \ldots, N-1\}$,

$$X_k = P({\omega_N}^k) = P_{\text{pair}}({\omega_N}^{2k}) + {\omega_N}^k P_{\text{impair}}({\omega_N}^{2k}).$$

Or, ${\omega_N}^2 = e^{-i\frac{4\pi}{N}} = e^{-i\frac{2\ pi}{N/2}} = \omega_{N/2}$ et P_{pair} et P_{impair} sont de degré $\frac{N}{2}$. Ainsi, les termes $P_{\text{pair}}({\omega_N}^{2k})$ et $P_{\text{impair}}({\omega_N}^{2k})$ correspondent à des transformées de Fourier discrètes de taille $\frac{N}{2}$.

On obtient donc les relations suivantes, pour $k \in \{0, \ldots, \dfrac{N}{2} - 1\}$:

$$X_k = E_k + {\omega_N}^k O_k, \quad X_{k+\frac{N}{2}} = E_k - {\omega_N}^k O_k$$

où

$$E_k = P_{\text{pair}}({\omega_N}^{2k}), \quad O_k = P_{\text{impair}}({\omega_N}^{2k})$$

Cette décomposition permet de calculer une TFD de taille N à partir de deux TFD de taille $\dfrac{N}{2}$. On observe en outre que si $N = 1$, on a $X_0 = \displaystyle\sum_{n=0}^{0} x_0 e^{-i\frac{2\pi}{N}\cdot 0\cdot n} = x_0$. On en déduit l'algorithme récursif suivant :

Algorithm 1: Algorithme de Cooley-Tukey[5]

Données: *Un signal* $x = (x_0, \ldots, x_{N-1})$ *et la racine de l'unité* $\omega = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$.
Résultat: *La transformée de Fourier discrète du signal* x, $X = (X_0, \ldots, X_{N-1})$.
Fonction `fft`(x, ω) **:**
  si $N = 1$ **alors**
    return x_0
  sinon
    $E \leftarrow$ `fft`$((x_0, x_2, \ldots, x_{N-2}), \omega^2)$
    $O \leftarrow$ `fft`$((x_1, x_3, \ldots, x_{N-1}), \omega^2)$
    $\alpha \leftarrow 1$
    pour $k = 0$ **à** $\dfrac{N}{2} - 1$ **faire**
      $X_k \leftarrow E[k] + \alpha \times O[k]$
      $X_{k+\frac{N}{2}} \leftarrow E[k] - \alpha \times O[k]$
      $\alpha \leftarrow \alpha \times \omega$
    retourner $(X_0, \ldots, X_{N-1})$

Notons que la racine de l'unité ω est donnée en entrée de la fonction `fft`, on évite ainsi de la recalculer en fonction de N à chaque appel récursif. En pratique une fonction *wrapper* (enveloppante), ne prenant pas ω en paramètre, se chargera de calculer ω_N avant d'appeler `fft` une première fois.

3.2 Exemple de calcul

3.3 Complexité algorithmique

L'algorithme de Cooley-Tukey a une complexité algorithmique en $\Theta(n\log(n))$ où n est la taille du signal à traiter. Ce résultat se démontre à l'aide du *master theorem*[7] (aussi appelé « théorème sur les récurrences par partition »).

En effet, si on note $\tau(n)$ le nombre d'opérations élémentaires pour exécuter `fft` sur un signal de longueur n, on a,

$$\begin{aligned}\tau(n) &= 2\tau\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)\\ &= a\tau\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \quad \text{avec } a = b = 2 \text{ et } f(n) = \Theta(n)\end{aligned}$$

On calcule alors,

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

On obtient,

$$f(n) = \Theta(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

On en déduit donc, d'après le *master theorem*, que $\tau(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\log(n)\right) = \Theta(n\log(n))$.

3.4 Implémentation concrète

Références

[1] James W. Cooley et John W. Tukey. « An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series ». In : *Mathematics of Computation* 19.90 (1965), p. 297-301. DOI : `10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1`.

[2] M. Heideman, D. Johnson et C. Burrus. « Gauss and the history of the fast fourier transform ». In : *IEEE ASSP Magazine* 1.4 (1984), p. 14-21. DOI : `10.1109/MASSP.1984.1162257`.

[3] Mickaël Péchaud. *Qu'est-ce-qu'un Dirac ?* 2018.

[4] Jimmy Roussel. *Régime sinusoïdal forcé*. URL : `https://femto-physique.fr/electrocinetique/regime-sinusoidal.php` (visité le 12/03/2026).

[5] François Schwarzentruber. *ALGO1 - Diviser pour régner*. 2020.

[6] contributeurs Wikipédia. *Équation de la chaleur*. URL : `https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%A9quation_de_la_chaleur` (visité le 15/03/2026).

[7] contributeurs Wikipédia. *Master theorem*. URL : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Master_theorem` (visité le 14/04/2026).

[8] contributeurs Wikipédia. *Traitement du signal*. URL : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_du_signal` (visité le 10/03/2026).

[9] contributeurs Wikipédia. *Transformation de Fourier discrète*. URL : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier_discr%C3%A8te` (visité le 10/03/2026).

[10] contributeurs Wikipédia. *Transformation de Fourier rapide*. URL : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Fourier_rapide` (visité le 10/03/2026).